题目

一条船在一维海面上行驶，这条船能够测量海底的深度(有误差)，我们知道海底深度与船在海面上的位置存在关系，现通过隐变量模型求出船的位置。 这个问题的隐变量模型如下

$x_t = Ax_{t-1} + w$

$y_t = d(x_t) + v$

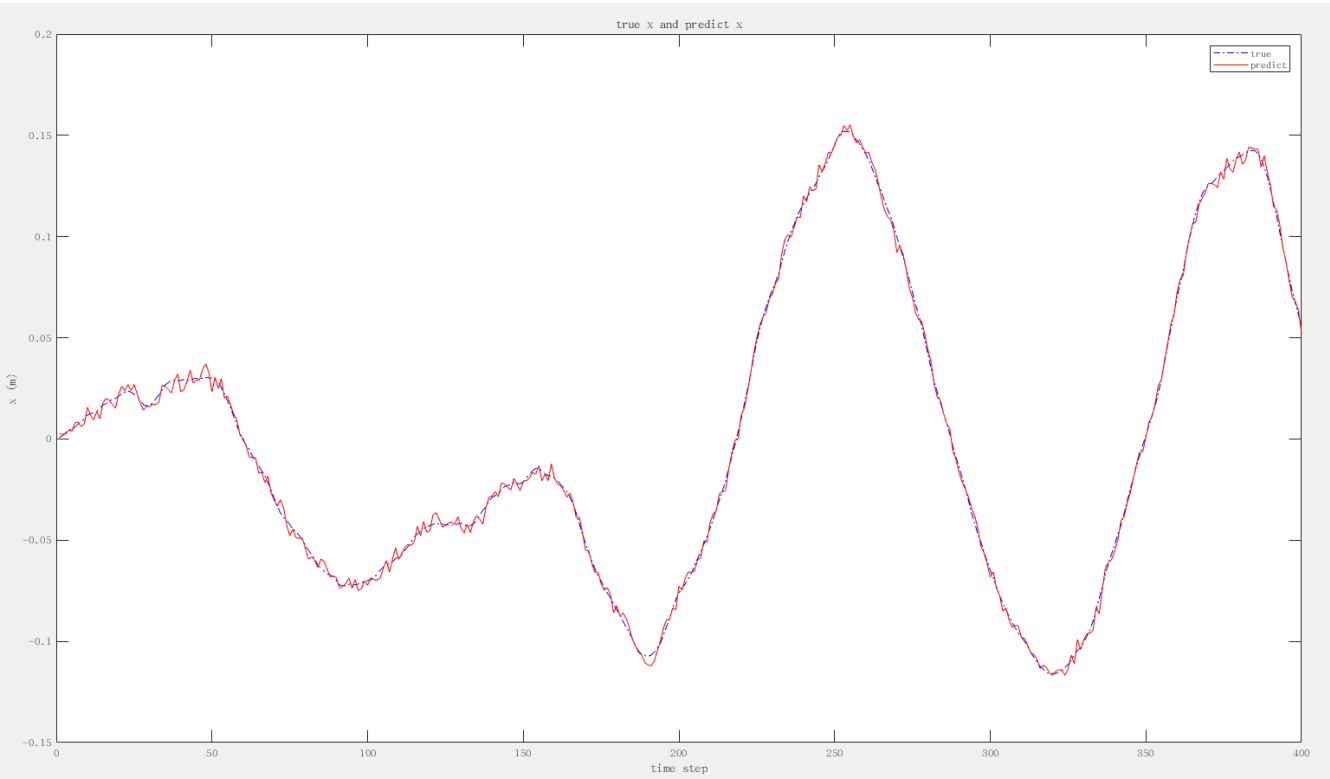
其中，x_t是船在t时刻的位置，w是噪声，y是观测到的海底的深度，$d(x_t)$是海底深度的函数，v是海面深度测量的误差。

求当$w \sim N(0, \alpha^2)$，$v \sim N(0, \sigma^2)$都属于高斯分布时($\alpha = 0.25, \sigma$=0.3)，并且$y = Bx + v$，试通过卡曼滤波器求出船的位置。(A=5, B=108)

进阶题目：

求当$w \sim N(0, \alpha^2)$，$v \sim N(0, \sigma^2)$都属于高斯分布时($\alpha = 0.25, \sigma$=0.3)，$d(x) = sin(x) + ax + bx^2$(a-0.2,b=0)，请通过扩展卡曼滤波器(Extended Kalman Filter)求出船的位置

Kalman和KPMstats是卡曼滤波器的MATLAB程序包，同学们请根据boatdemo_Kalman.m中，第45行，52行，55行的提示将boatdemo_Kalman.m中缺失的代码补充完整即可。运行后应得到如下所示的一张图片以及预测值与真实值的均方误差。



提交

请在4月27日前，将运行结果（图片与均方误差）及完整代码提交到xhcl2020@126.com

欢迎同学使用其他编程语言实现，如果使用其他编程语言，请附上代码说明。